Модуль «План»

Понятный способ выполнить заказ: какие работы нужны, где их делать, что потребуется и когда будет готов результат.

> **Пользователь должен понять: «Как выполнить заказ, что мешает сроку и какие изменения помогут».**

Место в системе

Цель задаёт заказ и условия. **План** готовит технологию и распределение. **Действие** связывает план с конкретными людьми и фактическим выполнением.

Что приходит на вход

- **Из заказа:** изделие, количество, варианты, требуемый срок и файлы.
- **Из паспорта:** места, оборудование, люди, бригады, календарь и смены.
- **Из текущего состояния:** занятость другими заказами, доступность ресурсов, готовность материалов и остаток работы.

Что должно получиться

Версия производственного плана: технология, основания времени, распределение работ, ресурсные требования, календарный прогноз, ограничения и статус подтверждения.

Главный принцип

Начать можно с обычного описания или своей таблицы. Система задаёт только недостающие вопросы, считает и объясняет варианты. Человек проверяет и принимает решение.

Создать черновик можно с неполными данными. Обещать точный срок без нужных оснований нельзя.

Создание технологии

От описания изделия к работам, которые действительно нужно выполнить.

1. Открыть заказ

Технолог видит изделие, объём, требуемый срок и состояние подготовки. Уже известные данные подставляются автоматически.

2. Описать изделие или загрузить файл

Три начала: написать своими словами, загрузить существующую таблицу, выбрать технологию из библиотеки. Ручное редактирование доступно всегда.

Пример: «Худи без молнии, с карманом кенгуру, двухслойным капюшоном и манжетами». Система уточняет материал и способ обработки, если они ещё неизвестны.

3. Получить понятную структуру

> **Изделие → части и узлы → отдельные работы**

При выборе работы раскрываются её содержание, входные детали, результат, оборудование, время и источник времени. Видно, что выполняется параллельно, а что ждёт предыдущую работу.

4. Проверить время

Норма предприятия, расчёт по нормативу, замер, число из файла и предварительная оценка различаются. Для каждого значения сохраняются условия и происхождение.

- Неизвестное время не считается нулём.
- Норма на деталь, пару, изделие, пачку и цикл машины имеет разное основание.
- Изменение материала, обработки или оборудования требует проверки применимости времени.

Одного названия изделия недостаточно для точной технологии. Система не подменяет неизвестное изделие знакомым шаблоном.

Распределение и цех

Технолог распределяет работу. Бригадир назначает людей.

Предложить варианты организации

Изделие целиком	Исполнитель ведёт основную часть работ над своим экземпляром.
По узлам	Части изделия готовятся отдельно и затем поступают на сборку.
По операциям	Работы объединяются в блоки на совместимых рабочих местах.
Смешанно	Разные участки заказа используют разные способы организации.

Поштучная передача и передача пачками задаются отдельно. Размер заказа не равен размеру передаваемой пачки.

Показать распределение на карте

На схеме видны места, оборудование, работы, загрузка и связи. Выбор операции подсвечивает связанные места и движение деталей.

Технолог может перенести работу, объединить совместимые работы или разделить организационный блок. Система проверяет изменение и показывает последствия.

Проверить людей и календарь

После назначения людей бригадиром проверяются навыки, смены, общие машины и занятость другими заказами. Одного человека нельзя посчитать дважды из-за нескольких ролей или мест.

> **Красивая расстановка ещё не доказывает выполнимость. Для работы должны одновременно быть доступны человек, оборудование и нужные детали.**

Перенос работы и физическая перестановка оборудования — разные действия. Без размеров цеха карта остаётся условной схемой.

Время, такт и срок

Три разных показателя, которые система не должна смешивать.

Трудоёмкость	Сколько человеческой работы нужно на изделие при выбранной технологии.
Требуемый такт	С каким средним интервалом нужен готовый выпуск, чтобы выполнить объём в срок.
Прогноз срока	Когда нужный объём будет готов с учётом распределения, ресурсов и календаря.

Пример: 2 500 худи, 18 смен, пять людей

Для примера: смена 8 часов, весь фонд доступен, дополнительные потери не заданы. Это проверка доступного времени, а не норма худи.

Время потока	18 × 8 × 3 600 = **518 400 секунд**
Требуемый такт	518 400 / 2 500 = **207,36 секунды**
Фонд труда	518 400 × 5 = **2 592 000 человеко-секунд**
Труд на изделие	2 592 000 / 2 500 = **1 036,8 человеко-секунды**

1 036,8 секунды — предел доступного труда на изделие. Нельзя подгонять под него нормы операций.

Даже если трудоёмкость укладывается в этот предел, срок может ограничить специальная машина, навык, очередь или позднее начало работы.

В расчёте учитываются первая и последняя готовность, подготовка, передачи, неполные пачки и перерывы. Потери, уже включённые в норму, нельзя повторно учитывать без проверки метода.

Простой интерфейс

Система помогает рассуждать и принимать решения, сохраняя ответственность человека.

На первом экране достаточно четырёх ответов

> **Что делаем? Сколько? К какому сроку?**
> **Что сейчас мешает подготовке или выполнению?**

Рядом — одно понятное следующее действие. Операции, таблицы, формулы и объяснения раскрываются по необходимости.

Одна модель, несколько представлений

Технология, карта цеха и календарь показывают один план. Ручная правка и предложение AI изменяют один черновик. После изменения пересчитываются связанные показатели; доступна отмена.

Что делает AI

- Понимает описание, ищет подходящие операции и собирает черновик.
- Спрашивает недостающее и объясняет ограничения и варианты.
- Не придумывает нормы и ресурсы. Расчёты и проверки выполняет программный движок.

Как загружается таблица

До применения пользователь видит, как разобраны операции, единицы, оборудование, время и распределение. Фамилии сбоку — отдельные назначения, а не один человек на весь список работ.

Сохраняются файл, лист и строка. Разные версии, повторы и формулы проверяются; строки распределения не должны удваивать технологию.

Визуальное направление

Как в последней демке: цветной архитектурный фон, графитовые блоки, контрастный текст и минимум обязательных полей. Конкретный рабочий экран ПЛАНА предстоит спроектировать.

Подтверждение и выполнение

Черновик, действующий план и фактическая работа должны быть различимы.

Кто принимает решения

Собственник	Паспорт, исходная экономика, роли и полный доступ своей компании.
Начальник	Все заказы, сроки и итоговая экономика без исходных расходов. Наблюдение и подтверждение.
Технолог	Технология, распределение работ, эффективность по времени. Экономика закрыта; условия заказа не меняет.
Бригадир	Назначает людей и следит за выполнением в своём контуре.

Один человек может совмещать роли. Наблюдение и подтверждение не дают автоматически право редактировать чужой участок.

Предлагаемый порядок

Черновик → проверка → подтверждение → применение версии → журнал

Сохранение не запускает производство. Точные события и порядок подтверждений начальником, технологом и бригадиром нужно закрепить отдельно.

Если реальность изменилась

«Действие» передаёт выпуск, простои, недоступность и переделки. ПЛАН пересчитывает оставшуюся работу и показывает последствия для всех затронутых заказов.

Выполненная работа не переписывается. Новая версия действует с явной границы. В «Цель» уходят сроки, трудозатраты и использование ресурсов для обновления экономики.

ПЛАН не распределяет аренду и налоги самостоятельно и не начисляет зарплату. Задержка не означает автоматически вину исполнителя или рост сдельной оплаты.

Что передать разработчику

Основные данные, проверки и признаки готовности модуля.

Что хранить отдельно

Заказ и его версия; изделие и технология; операции и зависимости; нормы и их источники; ресурсы и календари; варианты распределения; назначения людей; результаты расчёта; подтверждения и история изменений.

Общие идентификаторы связывают три модуля. Повтор обмена не создаёт второе назначение. Изменившиеся исходные данные делают прежний расчёт неактуальным.

Как проверить результат

- Данные паспорта используются повторно; технология создаётся из описания, таблицы или вручную.
- Происхождение времени доступно; неизвестные нормы не превращаются в нули.
- Несовместимое оборудование, циклы зависимостей и двойная занятость обнаруживаются.
- Ручная правка меняет связанный прогноз; видны причины ограничения и сравнение вариантов.
- Назначения людей проверяются по календарю; подтверждённая версия отличается от черновика.
- Факт обновляет остаток, сохраняя прошлое; закрытая экономика недоступна технологу, включая API и AI.

Что ещё согласовать

Порядок подтверждений; утверждение норм и замеров; приоритеты заказов; источники доступности и навыков; правила передач, брака и частичного выпуска; точность прогноза; обмен между модулями и права исполнителя.

Первый законченный сценарий: заказ → технология → распределение → люди и календарь → подтверждение → факт и пересчёт остатка.

Это описание требуемого результата. Нынешние демки показывают взаимодействия, но не заменяют рабочие расчёты, права и интеграции. Подробная версия сохранена в PLAN-MODULE.md и полном HTML-описании.